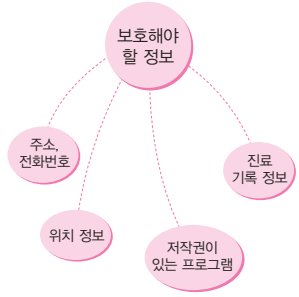
1 정보 보호

정보가 불법적으로 유출, 훼손, 파괴, 변조, 접근, 기록되는 등 여러 가지 위협으로부터 보호하기 위한 모든 행위를 말한다. 정보는 보호해야 할 정보, 공유해야 할 정보, 공유할 수 있는 정보 등으로 나눌 수 있다.

1 보호해야 할 정보

보호해야 할 정보에는 개인 정보와 저작물 등이 대표적이다. 수많은 정보 중 어떤 것을 보호해야 하는지 구분할 수 있어야 한다.



▲ 보호해야 할 정보 예

(1) 개인 정보

이름, 주민 등록 번호 및 영상 등으로 알아볼 수 있는 개인에 관한 정보로서 다른 정보와 결합하여 알아볼 수 있는 개인 정보까지 포함한다. 디지털 사회에서 개인 정보는 전자 상거래, 금융 거래 등 사회의 구성과 유지, 발전을 위해 꼭 필요한 정보이므로 개인 정보가 포함된 데이터의 중요성이 높아지고 부가 가치를 창출할 수 있는 자산적 가치로 높게 평가받고 있다.

개인 정보는 잘못 사용되면 개인의 안전과 재산에 큰 피해를 줄 수 있으므로 개인 정보의 중요성을 인식하고, 함부로 다른 사람에게 공개하지 않도록 해야 해요.

▲ 개인 정보의 종류

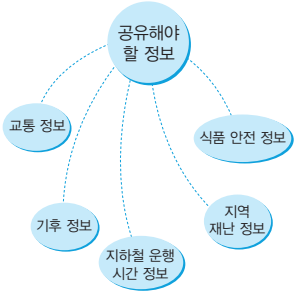
(2) 저작물

시, 소설, 음악, 미술, 영화, 컴퓨터 프로그램과 같이 사람의 사상이나 감정을 표현한 창작물이다. 창작자는 이런 저작물에 대한 저작권을 가지며, 저작권 보호의 목적은 저작자가 창작 활동에 전념할 수 있는 동기를 부여함으로써 더 좋은 작품들을 만들어 낼 수 있도록 하는 데 있다.

- 어문 저작물
- 음악 저작물
- 미술 저작물
- 연극 저작물
- 건축 저작물
- 사진 저작물
- 영상 저작물
- 도형 저작물
- 컴퓨터 프로그램 저작물

▲ 저작물의 종류

조사 각 저작물의 종류에 해당하는 저작물들을 찾아보자.



▲ 공유해야 할 정보 예

2 공유해야 할 정보

정부의 업무 수행이나 특별한 목적에 따라 생성 및 수집되는 데이터는 교통, 환경, 치안, 에너지 등 국민의 모든 생활과 연관되어 있는 정보로서 공공의 이익을 위해 공개하고 공유해야 한다. 지역의 재난이나 비상 상황 정보, 기후 정보, 보건이나 식품 안전 정보, 교육에 관한 정보 등도 국민들과 공유해야 한다.

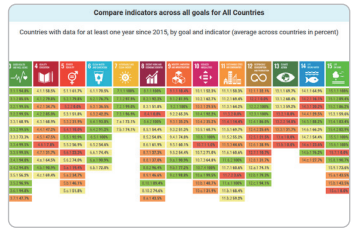
공공 데이터 포털
(www.data.go.kr)

교통 신호, 감염병 관련, 건축, 교육 행정 정보 등

기상 자료 개방 포털
(https://data.kma.go.kr)

지상, 해양, 위성 관측, 폭염, 황사 등 기후 및 날씨 데이터

유엔 SDGs 데이터 포털
(https://unstats.un.org/sdgs/dataportal)



전 세계의 SDG 지표별 데이터, 나라별 세부 항목 데이터 등

▲ 공유해야 할 정보 수집의 예

하나 더 알기 저작물 이용 절차

1. 어떤 저작물을 이용할 것인지 결정한다.
2. 이용할 저작물이 보호받는 것인지 확인한다.
3. 저작물 이용 방식이 「저작권법」으로 허용되는 방식인지 확인한다.
4. 저작권자에게 저작물 이용에 대한 허락을 받는다.
5. 허락받은 범위 내에서 이용한다. 단, 저작자 표시, 출처 표시를 명확히 한다.

[출처] 한국저작권위원회 https://www.copyright.or.kr

3 공유할 수 있는 정보

정보가 활발하게 생산되고 공유되면서 정보의 가치를 더 높이고 사회와 경제를 발전시킬 수 있다. 민간이나 개인은 다양한 분야에서 정보를 교환하고 협력할 수 있다. 이러한 정보의 공유는 공통 관심사를 가진 사람들에게 사회적 연결성을 만들어 줄 수 있고 지식을 확장시키거나 함께 문제를 해결할 수 있게 한다.

민간 데이터

민간 기업이나 단체가 보유하고 있는 데이터를 공개하여 혁신적인 서비스 개발이나 새로운 비즈니스 모델을 창출하는 데 도움을 줄 수 있다.

개인 데이터

개인이 생성한 글이나 동영상, 소스 코드 등을 블로그, SNS, 동영상 스트리밍 서비스, 코드 셰어 플랫폼 등에서 공유하여 다른 사람들에게 도움을 주거나 함께 프로젝트를 진행할 수 있다.

오픈 소스 소프트웨어

소스 코드를 공개해 누구나 그 코드를 무료로 이용하고, 수정·재배포할 수 있는 소프트웨어이다. 오픈 소스는 다수의 개발자가 참여하고 보완, 개선할 수 있어서 코드의 안정성이 높다.

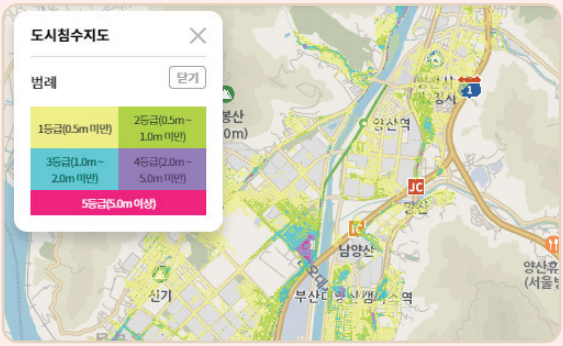
▲ 공유할 수 있는 정보의 예

활동 2

조사 탐구 발표

생활 안전 정보 사이트는 안전 정보를 지도 형태로 제공하거나 지역의 안전 등급을 그래프로 보여 주고, 시설물 안전 정보를 제공한다. 생활 안전 정보 사이트(https://www.safemap.go.kr)의 '생활 안전 지도'에서 우리 생활에 필요한 정보를 찾아보자.

(1) 많은 비가 내렸을 때 도시 침수 현황을 알아보는 도시 침수 지도를 살펴보자.



(2) 내 주변에서 자동 심장 충격기(AED)가 있는 곳을 찾아보자.

(3) 그 밖의 궁금한 정보를 찾아보고, 이 정보들을 어떻게 활용할 수 있을지 알아보자.

4 정보의 공유와 보호

정보 공유는 새로운 가치를 만들기도 하지만 동시에 정보 보호에 대한 우려도 있을 수 있다. 즉, 지식이나 아이디어를 공유하여 활용하면 더 나은 정보를 만들 수도 있지만 원작자의 지적 재산권을 침해할 수도 있다.

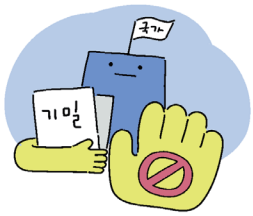
과학 연구

연구의 데이터나 결과 공유

- 연구 데이터의 기밀 정보 공개
- 특허권 등 이익 감소

▲ 지식 · 아이디어의 공유와 보호

또 국가의 안전을 위해 일부 정보는 비밀로 유지해야 하지만 보호가 심하면 국민들의 정보 접근 권리나 언론의 자유 등이 침해당할 수 있다. 따라서 정보 공유와 보호는 적절히 균형을 이루어야 한다.



국가의 과도한 정보 보호

- 국민들의 정보 접근 권리 침해
- 언론의 자유 침해 등

▲ 정보 공유와 보호의 관계

활동 3

조사 탐구 발표

사례를 읽고 정보의 공유와 보호의 측면에서 주의해야 할 점을 이야기해 보자.

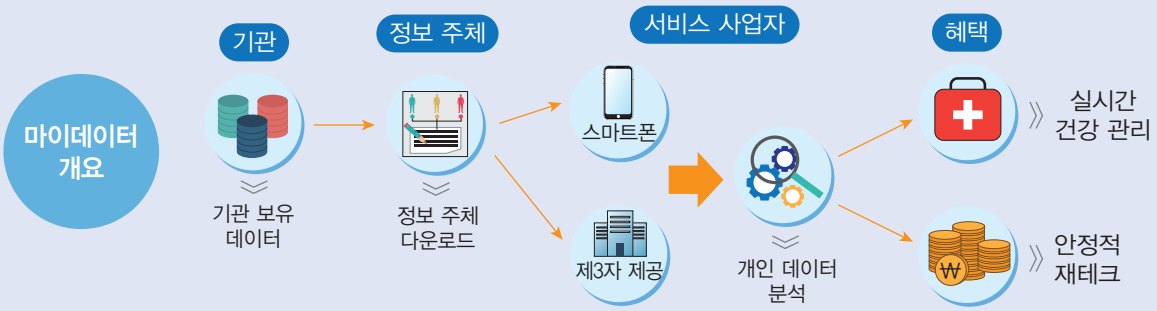
	사례 1	사례 2	사례 3
	친구들과 함께 여행 가서 찍은 사진을 SNS에 올리기로 했어.	친구들과 온라인 드라이브를 사용하여 자료를 공유하기로 했어.	앱을 설치할 때 현재 위치, 주소록, 전화번호 등의 권한을 허용하라고 하네.
정보 공유	내가 찍은 사진을 친구들과 공유하고 같이 이야기할 수 있어서 좋아.	친구의 자료를 실시간으로 공유하고 프로젝트를 함께 진행할 수 있어서 좋아.	
정보 보호	사진의 위치 정보가 포함되어 있거나 친구나 다른 사람의 얼굴이 공유되는 것을 주의해야 해.	클라우드 컴퓨팅에서 다른 사람의 개인 자료에 접근할 수 없도록 액세스 권한을 설정해야 해.	

정보로 통하는 세상

마이데이터와 비식별 데이터

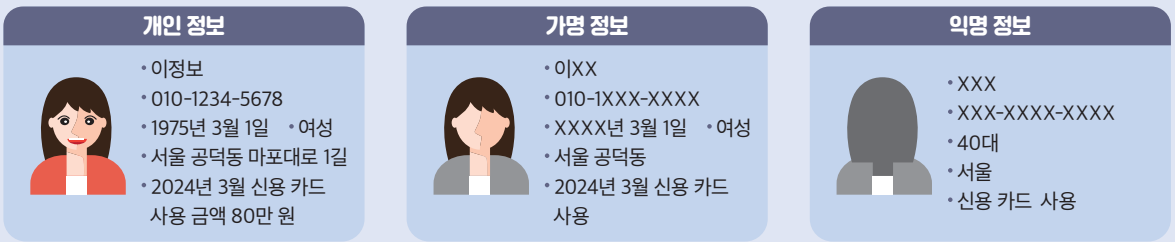
지금은 데이터를 활용하여 새로운 가치를 창출하는 데이터 경제 시대이다. 데이터를 활용하면 개인 맞춤형 서비스와 사회 문제 해결, 마케팅 등 다양한 가치를 만들 수 있지만 개인 정보가 악용되어 피해를 볼 수도 있다. 이에 이러한 정보의 공유와 보호에 관한 딜레마 상황을 해결하려는 시도가 이루어지고 있다.

개인 정보 데이터의 소유권을 개인이 가진다는 '마이데이터' 사업에서 개인은 자신의 데이터를 공유하고 싶은 기관을 선별하여 이용할 권리를 가진다. 예를 들면 개인은 금융 기관에 개인연금, 예금, 대출, 카드, 보험 등의 데이터를 공유하고 금융 기관은 고객의 나이, 성별, 직업 등의 기본 정보와 소셜 미디어 활동, 소비 행동, 지리적 위치 데이터, 생체 인식 정보 등의 데이터와 금융 데이터를 결합해 고객에게 다양한 서비스를 개발하고 제공한다.



하지만 이런 서비스를 위해 제공되는 데이터는 대부분이 '개인 정보'이고 한곳에 모아 활용하므로 개인 정보의 유출 가능성이 높다. 데이터를 안전하게 공유하고 활용하기 위하여 우리나라는 개인 정보에 대해 비식별 조치한 가명 정보를 정보 주체의 동의 없이 이용, 제공할 수 있도록 허용하였다. 개인 정보를 비식별화한 정보는 합법적으로 활용이 가능하고 다양한 정보와 결합하여 유용하게 쓰이고 있다.

개인 정보에서 특정인 식별 정보를 가린 가명 정보는 학술과 통계 처리 등의 목적으로 사용할 수 있고, 이름, 생년월일 등 사람을 구분하는 핵심 식별 정보를 철저히 제거한 익명 정보는 상업적으로도 자유롭게 쓸 수 있다.



▲ 익명 정보와 가명 정보의 사례

이러한 정보의 안전하고 자유로운 활용으로 헬스케어, 건강 컨설팅, 신용 카드 추천 등 인공지능, 빅데이터와 결합한 새로운 서비스들이 등장하고 있다.